p-adische Zahlen

Vorlesung im Wintersemester 2026/2027
an der Philipps-Universität Marburg

Panagiotis Konstantis

26. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Motivation **1**
1.1 Hensels Analogie 1
1.2 Ganzzahlige Lösungen von Gleichungen 4

2 Grundlagen **6**
2.1 Beträge auf Körpern 6
2.2 Eigenschaften von Beträgen 9
2.3 Topologie 10

3 p-adische Zahlen **15**
3.1 Vollständigkeit 15
3.2 Der Körper der p-adischen Zahlen 18

1 Motivation

Die *p-adischen Zahlen* wurden von KURT HENSEL[1] eingeführt. Hensels Motivation war, die Eigenschaften des Polynomringes $\mathbb{C}[X]$ in einer Unbekannten X und des zugehörigen Körpers der rationalen Funktionen $\mathbb{C}(X)$ auf die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ und den zugehörigen Quotientenkörper $\mathbb{Q}$ zu übertragen. Wir wollen in diesem Kapitel genau das etwas näher beleuchten. Dabei werden wir nicht mathematisch rigoros vorgehen, aber stattdessen die Idee hinter den p-adischen Zahlen hervorheben.

1.1 Hensels Analogie

Betrachtet man ein Polynom $P \in \mathbb{C}[X]$ und eine komplexe Zahl $\alpha \in \mathbb{C}$, so ist es möglich, etwa mittels einer *Taylor-Entwicklung*, das Polynom in der Form

$$P(X) = a_0 + a_1(X-\alpha) + a_2(X-\alpha)^2 + \ldots + a_n(X-\alpha)^n$$

zu schreiben für gewisse $a_i \in \mathbb{C}$. Dabei sind die Polynome der Form $X-\alpha$ *irreduzibel* in $\mathbb{C}[X]$ und können daher die Rolle einer *Primzahl* im Ring der Polynome einnehmen (und genau das ist auch die richtige Sichtweise). Aus dieser Darstellung lässt sich das Verhalten des Polynoms in allen Punkten nahe α verstehen.

Wir möchten also diese Entwicklung auf natürliche Zahlen übertragen. Ist etwa p eine Primzahl, so wollen wir eine natürliche Zahl in eine Form

$$a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + a_3 p^3 + \ldots + a_n p^n$$

schreiben. Eine solche Darstellung ist uns auch bereits bestens bekannt, denn wir schreiben natürliche Zahlen in der Basis 10 (keine Primzahl!), etwa ist

$$321 = 1 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^2.$$

Wir können aber auch 321 in der Basis $p = 7$ schreiben, etwa

$$321 = 5 + 3 \cdot 7 + 6 \cdot 7^2$$

und in Analogie zur Basis 10 hätten wir hier die Zifferndarstellung 635 in der Basis $p = 7$ der Zahl 321.

Bei der Taylorentwicklung des Polynoms $P(X)$ oben lässt sich durch die Kenntnis der Koeffizienten a_i herauslesen, zu welcher Ordnung sich das Polynom durch $(X-\alpha)$ teilen lässt. Ähnlich dazu lässt sich an der Zifferndarstellung einer Zahl in einer Basis p herauslesen, welches die größte Potenz von p ist, welche die Zahl noch teilt. Für die Zahl 72 in der Basis $p = 3$ gilt

$$72 = 0 + 0 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3$$

[1] Deutscher Mathematiker, 1861 – 1941. Professur für Mathematik an der Philipps-Universität Marburg von 1901 – 1930

und damit ist 2200 die Zifferndarstellung bezüglich $p = 3$ und wir sehen, dass 3^2 die höchste Dreierpotenz ist, welche 72 teilt.

Betrachten wir nun rationale Funktionen, wie etwa

$$f(\mathrm{X}) = \frac{1}{1-\mathrm{X}}.$$

Formal lässt sich f in eine geometrische Reihe entwickeln (Taylor-Entwicklung um $\mathrm{X} = 0$)

$$f(\mathrm{X}) = 1 + \mathrm{X} + \mathrm{X}^2 + \mathrm{X}^3 + \dots$$

und wir sehen, dass

$$\begin{aligned} f(\mathrm{X}) &\equiv 1 \pmod{\mathrm{X}} \\ f(\mathrm{X}) &\equiv 1 + \mathrm{X} \pmod{\mathrm{X}^2} \\ f(\mathrm{X}) &\equiv 1 + \mathrm{X} + \mathrm{X}^2 \pmod{\mathrm{X}^3} \\ &\vdots \end{aligned}$$

gilt. Führen wir die Analogie fort, so hätten wir gerne für eine Primzahl p eine ähnliche Entwicklung, d.h.

$$\frac{1}{1-p} = 1 + p + p^2 + p^3 + \dots$$

doch klarerweise konvergiert diese Reihe nicht in $\mathbb{R}$. Die Idee von p-adischen Zahlen ist es nun, einen geeigneten Konvergenzbegriff einzuführen, sodass

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-p} &\equiv 1 \pmod{p} \\ \frac{1}{1-p} &\equiv 1 + p \pmod{p^2} \\ \frac{1}{1-p} &\equiv 1 + p + p^2 \pmod{p^3} \\ &\vdots \end{aligned}$$

gegen $\frac{1}{1-p}$ konvergiert. Wir sehen an dem Beispiel, dass der Konvergenzbegriff beinhalten muss, dass Teilbarkeit durch eine große Primzahlpotenz als „klein“ gelten soll (ähnlich wie bei der geometrischen Reihe, bei der x^n für $|x| < 1$ für wachsendes n vom Betrag her kleiner wird).

Nehmen wir z.B. $p = 5$, so erhalten wir nach obiger Analogie

$$-\frac{1}{2} = 2 \cdot \frac{1}{1-5} = 2 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot 5^2 + \dots$$

was die Darstellung $\dots 222$ ergibt und damit erhalten wir auch

$$\frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \dots 2223.$$

Man beachte, dass wenn wir die Darstellung $\dots 2223$ mit 2 multiplizieren, so erhalten wir $2 \cdot 3 = 6$, was 11 in der Basis $p = 5$ ist, also schreiben wir $\dots 1$ und nehmen die andere 1 mit, für die nächste

Stelle haben wir $2 \cdot 2 = 4$ und mit dem Übertrag $4 + 1 = 5$, was 10 in $p = 5$ ist, also schreiben wir $\ldots 01$ und nehmen die 1 wieder als Übertrag mit. Führen wir das so durch, so erhalten wir die Darstellung

$$\ldots 0001,$$

was gleich 1 ist. Nun lassen sich nicht nur ganze Zahlen p-adisch entwickeln, sondern auch Brüche $x = a/b$ für $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{Z}$ und a, b teilerfremd. Wir sagen, dass so ein Bruch durch p *teilbar* ist, wenn p den Nenner b nicht teilt, aber a durch p teilbar ist[2]. Wir wollen also eine Entwicklung der Form

$$x \equiv a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots + a_k p^k \pmod{p^{k+1}}$$

für alle $k \in \mathbb{N}$ mit $a_k \in \{0, \ldots, p-1\}$. Gemäß unserer Hensel-Analogie ist die p-adische Entwicklung durch folgende rekursive Berechnung möglich:

1. Wir beginnen damit, die Kongruenz $a - a_0 b \equiv 0 \pmod{p}$ zu lösen und erhalten a_0. Wir setzen $r_0 = \frac{a - a_0 b}{p}$. Beachte, dass $r_0 \in \mathbb{Z}$ ist, da a_0 so gewählt wurde, dass die Differenz durch p teilbar ist.

2. Für $k \geq 0$ lösen wir die Gleichung $r_k - a_{k+1} b \equiv 0 \pmod{p}$ und setzen $r_{k+1} = \frac{r_k - a_{k+1} b}{p}$.

So erhalten wir die Koeffizienten $a_0, \ldots, a_k, \ldots$ und damit die p-adische Darstellung von x als $(\ldots a_k \ldots a_0)_p$. *Übungsaufgabe: Zeige, dass dieser Algorithmus genau die p-adische Darstellung ergibt.*

Hier ein Beispiel: Wir betrachten $x = \frac{24}{17}$ und wollen nun diesen Bruch 3-adisch entwickeln, also $p = 3$ betrachten.

k	a_k	r_k
0	0	8
1	1	-3
2	0	-1
3	1	-6
4	0	-2
5	2	-12
6	0	-4
7	1	-7
8	1	-8
9	2	-14

und damit ist

$$\frac{24}{17} = \ldots 2110201010_3.$$

Wir wollen noch eine letzte Analogie ziehen. Für manche rationale Funktionen über $\mathbb{C}$ ist eine Taylor-Entwicklung nicht immer möglich, aber dafür eine *Laurent-Entwicklung*. Sind $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ und $f := P/Q$ mit $Q \neq 0$, so gilt

$$f(X) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (X - \alpha)^k.$$

[2] Beachte, dass wenn $p \nmid b$, so auch $p^k \nmid b$ für alle $k > 1$ und damit ist b invertierbar in $\mathbb{Z}_{p^k}$

Z. B. existiert folgende Laurent-Entwicklung:

$$f(\mathrm{X}) = \frac{1}{\mathrm{X}(1+\mathrm{X}^2)} = \frac{1}{\mathrm{X}} - \mathrm{X} + \mathrm{X}^3 - \mathrm{X}^5 + \ldots$$

Analog erwarten wir dann auch für gewisse Brüche eine p-adische Entwicklung

$$x = a_{-k}p^{-k} + a_{-k+1}p^{-k+1} + \ldots + a_{-1}p^{-1} + a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots.$$

Wir erinnern nochmal daran, dass wir in diesem Kapitel auf mathematische Formalität verzichten und eher durch heuristische Überlegungen Zugang zum Gebiet der p-adischen Zahlen erhalten wollen. Die Laurent-Entwicklung mit negativem k erhalten wir dann, wenn der Nenner durch p teilbar ist. Sei wieder $x = \frac{a}{b}$ ein gekürzter und angenommen es ist $m \in \mathbb{N}$ so gewählt, dass $p^m b' = b$ und $p \nmid b'$. Dann können wir wie oben den Bruch $\frac{a}{b'}$ p-adisch entwickeln, etwa

$$\frac{a}{b'} = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots$$

und multiplizieren dann alles mit p^{-m} und erhalten

$$\frac{a}{b} = a_0 p^{-m} + a_1 p^{-m+1} + a_2 p^{-m+2} + \ldots + a_m + a_{m+1} p + a_{m+2} p^2 + \ldots$$

Betrachten wir etwa $x = \frac{8}{51} = 3^{-1}\frac{8}{17}$. Geht man den Algorithmus für $\frac{24}{17}$ durch, so kann man daraus ablesen, dass

$$\frac{8}{17} = \ldots 211020101_3$$

ist (man entferne die letzte Null, warum?) und damit erhalten wir

$$\frac{8}{51} = \ldots 21102010.1_3$$

also alles entlang des Punktes nach rechts verschieben.

1.2 Ganzzahlige Lösungen von Gleichungen

Angenommen man möchte eine Gleichung der Form $x^2 = y$ mit $y \in \mathbb{Z}$ in den ganzen oder rationalen Zahlen lösen. Eine notwendige Bedingung ist dann

$$x^2 \equiv y \pmod{p^n}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$, wobei, wie immer, p eine Primzahl ist. Dabei können wir uns auf die Fälle $x, y \in \mathbb{Z}$ beschränken, denn ist $\frac{a}{b}$ eine rationale Lösung mit $\mathrm{ggT}(a,b) = 1$ und $\mathrm{ggT}(b,p) = 1$, so ist

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 \equiv y \pmod{p^n} \quad \text{äquivalent zu} \quad a^2 \equiv b^2 y \pmod{p^n}.$$

Das ist genau die Idee von Euklids Beweis der Irrationalität von $\sqrt{2}$. Setzen wir $p = 2$, so müsste

$$a^2 \equiv 2b^2 \pmod 2 \quad \text{und} \quad a^2 \equiv 2b^2 \pmod 4$$

sein. Aus der ersten Gleichung folgt $a \equiv 0 \pmod 2$ und aus der zweiten $b \equiv 0 \pmod 2$, was ein Widerspruch zu $\mathrm{ggT}(a,b) = 1$ ist. Analog zeigt man, dass $x^2 = p$ für jede Primzahl p keine rationale Lösung hat.

Die Lösbarkeit einer solchen Gleichung ist eng mit den p-adischen Zahlen verbunden. Angenommen es gäbe $x_n \in \{0,\dots,p^n-1\}$ mit

$$x_n^2 \equiv y \pmod{p^n} \quad \text{und} \quad x_{n+1} \equiv x_n \pmod{p^n}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 1$, so lässt sich aus der Folge (x_n) eine p-adische Zahl wie folgt bauen: Es existieren $a_n \in \{0,\dots,p-1\}$ mit

$$x_{n+1} = x_n + a_n p^n$$

und setze $a_0 := x_1$. Also

$$x_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} a_k p^k$$

und die (noch) formale Reihe

$$x := a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k p^k$$

definiert nach unserem obigen Verständnis eine p-adische Zahl. Diese *Zahl* löst nun alle unsere quadratischen Kongruenzgleichungen gleichzeitig, denn es gilt

$$x \equiv x_n \pmod{p^n} \quad \text{also} \quad x^2 \equiv x_n^2 \equiv y \pmod{p^n}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. Folglich können wir sagen: Existiert für die Gleichung $x^2 = y$ *keine* p-adische Lösung, so besitzt sie auch keine ganzzahlige oder rationale Lösung. Dieses Vorgehen lässt sich natürlich auf beliebige ganzzahlige Gleichungen anwenden.

Man beachte, dass die Existenz einer p-adischen Lösung einer solchen Gleichung nicht impliziert, dass sie eine ganzzahlige oder rationale Lösung besitzt, wie folgendes berühmtes Beispiel zeigt: Der *Große Satz von Fermat* besagt, dass die Gleichung

$$x^n + y^n = z^n$$

keine ganzzahlige Lösung mit $xyz \neq 0$ und $n > 2$ besitzt[3]. Dass diese Gleichung stets eine p-adische Lösung besitzt, ist relativ einfach zu sehen, falls $p \nmid n$: Nimm $x = 1$, $y = p$ und löse

$$z^n = 1 + p^n$$

p-adisch (Übungsaufgabe). Für $p|n$ gibt es auch eine Möglichkeit eine p-adische Lösung zu konstruieren, nur benötigen wir hierfür etwas mehr Theorie.

14.10.2026
1. Vorlesung

[3] Dieser Satz wurde in der bahnbrechenden Arbeit *Modular elliptic curves and Fermat's Last Theorem* von *Andrew Wiles* bewiesen.

2 Grundlagen

Die Konstruktion der p-adischen Zahlen funktioniert allgemein über bestimmte Körper. Daher wollen wir uns in dieser Hinsicht nicht einschränken. Der Leser mag sich dabei jedoch stets den Körper der rationalen Zahlen vorstellen. Ferner bezeichne hier $\mathbb{N}$ stets die natürlichen Zahlen inklusive der 0.

2.1 Beträge auf Körpern

Sei $\mathbb{K}$ ein beliebiger Körper und sei $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$. Wir beginnen mit der

Definition 2.1 (Betrag)**.** Ein *Betrag* auf $\mathbb{K}$ ist eine Abbildung

$$|\cdot| \colon \mathbb{K} \to \mathbb{R}_+,$$

welche folgende Eigenschaften besitzt:

(a) $|x| = 0$ genau dann, wenn $x = 0$.

(b) $|xy| = |x||y|$ für alle $x, y \in \mathbb{K}$.

(c) $|x + y| \leq |x| + |y|$ für alle $x, y \in \mathbb{K}$.

Wir sagen ein Betrag auf $\mathbb{K}$ ist *nichtarchimedisch*, falls er zusätzlich die Bedingung

(d) $|x + y| \leq \max\{|x|, |y|\}$ für alle $x, y \in \mathbb{K}$ erfüllt.

Ansonsten nennen wir einen Betrag *archimedisch*. Man beachte, dass (d) Eigenschaft (c) impliziert, da $\max\{|x|, |y|\} \leq |x| + |y|$ ist.

Beispiele 2.2. (a) Für $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ können wir den üblichen Betrag auf reellen Zahlen betrachten, also

$$|x|_\infty = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0, \end{cases}$$

welcher natürlich archimedisch ist (es gilt $|1 + 1|_\infty = 2 > 1 = \max\{1, 1\}$).

(b) Für einen beliebigen Körper können wir stets den *trivialen Betrag* betrachten,

$$|x|_0 = \begin{cases} 1, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Dieser ist natürlich nichtarchimedisch, da $|x + y|_0$ für $x + y \neq 0$ immer gleich 1 ist, genau wie $\max\{|x|_0, |y|_0\}$, da entweder $x \neq 0$ oder $y \neq 0$.

Bemerkung 2.3. Auf endlichen Körpern $\mathbb{K}$ existiert nur der triviale Betrag. Sei etwa $x \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ und $|x| =: a \neq 1$. Dann gilt aber für jedes $n \in \mathbb{N}$, $|x^n| = |x|^n = a^n$, was für jedes n verschiedene Werte ergibt. Da der Körper endlich ist, wiederholen sich die Potenzen x^n in $\mathbb{K}$, was ein Widerspruch wäre, wenn nicht $|x| = 1$ für alle $x \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ ist.

Als Nächstes wollen wir den für diese Vorlesung wichtigsten Betrag auf $\mathbb{Q}$ konstruieren.

Definition 2.4. Sei $p \in \mathbb{N}$ eine Primzahl. Die *p-adische Bewertung* auf $\mathbb{Z}$ ist die Abbildung

$$v_p \colon \mathbb{Z} \setminus \{0\} \to \mathbb{R},$$

welche wie folgt definiert ist: Für jedes $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, sei $v_p(n)$ die eindeutige natürliche Zahl mit

$$n = p^{v_p(n)} n',$$

sodass $p \nmid n'$. Wir erweitern v_p auf $\mathbb{Q}$ wie folgt: Ist $x = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, dann setze

$$v_p(x) := v_p(a) - v_p(b).$$

Ferner setzen wir $v_p(0) = \infty$ mit üblichen Konventionen für den Umgang mit diesem Symbol.

Für die Definition von v_p auf den rationalen Zahlen müssen wir zeigen, dass die Differenz nicht von der Darstellung des Bruches abhängt. Dies folgt aus folgenden Eigenschaften:

Lemma 2.5. *Seien $x, y \in \mathbb{Q}$ und $a, b \in \mathbb{Z}$.*

(a) Es gilt $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$. Hieraus folgt, dass $v_p(x)$ für $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ nicht von der Darstellung des Bruches abhängt. Ferner gilt dann auch $v_p(xy) = v_p(x) + v_p(y)$.

(b) Für $x \neq 0$ gilt $x = p^{v_p(x)} \cdot \frac{a'}{b'}$ mit $p \nmid a'b'$.

(c) Es gilt $v_p(x + y) \geq \min\{v_p(x), v_p(y)\}$.

Beweis. Wir beginnen mit (a). Es gilt $ab = p^{v_p(a)+v_p(b)} a'b'$ und da p weder a' noch b' teilt, folgt $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$. Ist nun $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ mit $a \neq 0 \neq c$, so ist $ad = cb$, woraus $v_p(a) + v_p(d) = v_p(c) + v_p(b)$ und damit

$$v_p\left(\frac{a}{b}\right) = v_p(a) - v_p(b) = v_p(c) - v_p(d) = v_p\left(\frac{c}{d}\right).$$

Ist $a = c = 0$ so ist $v_p(a) = v_p(c) = \infty$ und die obige Gleichung bleibt auch hier gültig. Die Additivität von v_p auf $\mathbb{Q}$ folgt mit obigem direkt.

Wir beweisen nun (b). Für $x \neq 0$ ist $v_p(x) = v_p(a) - v_p(b)$, wobei $x = \frac{a}{b}$. Sei $a = p^{v_p(a)} a'$ und $b = p^{v_p(b)} b'$. Dann gilt klarerweise $p \nmid a'b'$ und

$$x = \frac{a}{b} = \frac{p^{v_p(a)} a'}{p^{v_p(b)} b'} = p^{v_p(x)} \cdot \frac{a'}{b'}.$$

Für (c) können wir aus Symmetriegründen $v_p(x) = \min\{v_p(x), v_p(y)\}$ annehmen. Wir schreiben

$$x + y = p^{v_p(x)} x' + p^{v_p(y)} y' = p^{v_p(x)} (x' + p^{v_p(y)-v_p(x)} y')$$

und damit

$$v_p(x+y) = v_p(x) + v_p(z') \geq v_p(x) = \min\{v_p(x), v_p(y)\}$$

für $z' \in \mathbb{Q}$ geeignet. □

Beispiel 2.6. Wir sehen $\nu_5(75) = 3$, da $75 = 5^2 \cdot 3$ und $\nu_5(1476225) = 3$, weil $1476225 = 5^2 \cdot 3^{10}$. Ferner gilt $\nu_2(-0.375) = \nu_2(-\frac{3}{8}) = -3$, da $-0.375 = -\frac{3}{8} = 2^{-3} \cdot (-3)$.

Wir sehen, dass die Eigenschaften im obigen Lemma ähnlich den Eigenschaften (a) und (c) der Definition 2.1 sind. Bei genauerem Hinsehen sehen wir, dass die Eigenschaften des Betrags durch Exponentieren einer Bewertung erhalten werden können.

Definition 2.7. Für $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ definieren wir den *p-adischen Betrag* von x durch

$$|x|_p := p^{-v_p(x)}.$$

Ferner setzen wir $|0|_p := 0$ (was im Einklang mit $v_p(0) = \infty$ ist).

Es gilt

Proposition 2.8. *Der p-adische Betrag $|\cdot|_p$ ist ein nichtarchimedischer Betrag auf $\mathbb{Q}$.*

Beweis. Übungsaufgabe. □

Wir sehen, dass der p-adische Betrag einer Zahl klein ist, wenn eine große p-Potenz sie teilt. Erinnern wir uns an die Motivation anfangs, so ist das eine richtige Definition, um eine Reihe der Form

$$\frac{1}{1-p} = 1 + p + p^2 + p^3 + \dots$$

konvergieren zu lassen.

Ferner gibt es zwischen p-adischen Bewertungen und nichtarchimedischen Beträgen einen konzeptionellen Zusammenhang.

Bemerkung 2.9. Wir erinnern nochmal an folgende algebraische Begriffe. Ein *Integritätsring* ist ein kommutativer Ring R mit einer 1 (und $0 \neq 1$), d.h. für alle $r \in \mathrm{R}$ ist $1 \cdot r = r$, der *nullteilerfrei* ist, d.h. aus $a, b \in \mathrm{R}$ mit $a \cdot b = 0$ folgt, dass einer der beiden Faktoren 0 ist. Jedem Integritätsring lässt sich ein *Quotientenkörper* zuordnen. Dafür definiert man eine Äquivalenzrelation auf $\mathrm{R} \times \mathrm{R}^*$ mit $\mathrm{R}^* := \mathrm{R} \setminus \{0\}$ durch: Für $(a,b),(c,d) \in \mathrm{R} \times \mathrm{R}^*$ setze

$$(a,b) \sim (c,d) \text{ genau dann, wenn } ad = bc.$$

Wir setzen $\mathrm{Quot}(\mathrm{R}) := (\mathrm{R} \times \mathrm{R}^*)/\sim$. Man rechnet leicht nach, dass Quot(R) ein Körper ist. Wie man leicht erkennen kann, ist $\mathrm{Quot}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$.

Proposition 2.10. *Sei* R *ein Integritätsring und* $\mathrm{K} := \mathrm{Quot}(\mathrm{R})$. *Sei* $v\colon \mathrm{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ *eine Abbildung, welche die Eigenschaften* (a) *und* (c) *aus Lemma 2.5 erfüllt. Wir nennen eine solche Funktion auch eine* Bewertung *auf* R. *Wie schon für* $\mathbb{Z}$ *und* $\mathbb{Q}$ *erweitern wir die Bewertung auf* K *durch*

$$v\left(\frac{a}{b}\right) = v(a) - v(b).$$

Dann gilt: Ist $|\cdot|_v \colon \mathrm{K} \to \mathbb{R}_+$ *definiert durch*

$$|x|_v := e^{-v(x)}$$

und $|0|_v = 0$*, so ist* $|\cdot|_v$ *ein Betrag auf* K*. Andererseits gilt: Ist* $|\cdot|$ *ein nichtarchimedischer Betrag auf* K *so ist* $-\log|\cdot|$ *eine Bewertung auf* K*.*

Beweis. Übung. □

2.2 Eigenschaften von Beträgen

Wir nehmen wieder an, dass $\mathbb{K}$ ein beliebiger Körper ist und $|\cdot|$ ein Betrag auf $\mathbb{K}$. Für $x \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ schreiben wir auch $\frac{1}{x}$ für das multiplikative Inverse x^{-1}.

Proposition 2.11. *Es gilt*

(a) $|1| = 1$.

(b) Sei $x \in \mathbb{K}$ *mit* $x^n = 1$ *für* $n \geq 1$*, dann ist* $|x| = 1$.

(c) Für jedes $x \in \mathbb{K}$ *gilt* $|-x| = |x|$.

(d) Für $x \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ *gilt* $\left|\frac{1}{x}\right| = \frac{1}{|x|}$.

(e) Falls $\mathbb{K}$ *endlich ist, so ist* $|\cdot|$ *trivial.*

Beweis. Es gilt $|1| = |1^2| = |1|^2$ und da $|1| > 0$ ist, folgt $|1| = 1$. Für (b) und (e) siehe Bemerkung 2.3. Für (c) genügt es $|-1| = 1$ zu zeigen. Dies folgt aus $|-1||-1| = |(-1)^2| = |1| = 1$. Schließlich folgt (d) aus $1 = |xx^{-1}| = |x||x^{-1}|$. □

Wir wollen in den nächsten Zeilen studieren, wann Beträge nichtarchimedisch sind. Dafür brauchen wir

Lemma 2.12. *Folgende Aussagen sind äquivalent:*

(a) Für alle $x, y \in \mathbb{K}$ *gilt* $|x+y| \leq \max\{|x|, |y|\}$.

(b) Für alle $z \in \mathbb{K}$ *gilt* $|z+1| \leq \max\{|z|, 1\}$.

Beweis. Klarerweise folgt (b) aus (a) für $y = 1$. Wir nehmen nun (b) an. Wir können auch $y \neq 0$ annehmen, da sonst die Ungleichung sowieso wahr ist. Setze $z = \frac{x}{y}$, dann ist

$$\left|\frac{x}{y} + 1\right| \leq \max\left\{\frac{|x|}{|y|}, 1\right\}.$$

Da $|y| > 0$ folgt durch Multiplikation der obigen Ungleichung mit $|y|$ die Behauptung. □

21.10.2026
2. Vorlesung

Es gibt noch ein weiteres interessantes Kriterium. Wir erinnern daran, dass es für jeden Körper $\mathbb{K}$ eine Abbildung

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{K}, \quad n \mapsto \varepsilon \sum_{i=1}^{|n|} 1$$

gibt, wobei $\varepsilon = 1$ falls $n > 0$ und $\varepsilon = -1$ falls $n < 0$. Beachte, dass die Abbildung 0 auf 0 schickt, da in diesem Fall über die leere Menge summiert wird. Beachte, dass falls $1 \in \mathbb{K}$ nicht von endlicher Ordnung ist, die Abbildung injektiv ist und wir somit berechtigterweise $\mathbb{Z} \subset \mathbb{K}$ schreiben können. Im Falle, dass $\mathbb{K}$ ein endlicher Körper ist, ist das Bild dieser Abbildung ein Unterkörper von $\mathbb{K}$.

Theorem 2.13. *Sei* $A \subset \mathbb{K}$ *das Bild von* $\mathbb{Z}$ *in* $\mathbb{K}$ *wie oben erwähnt. Dann ist ein Betrag* $|\cdot|$ *auf* $\mathbb{K}$ *genau dann nichtarchimedisch, falls* $|a| \leq 1$ *für alle* $a \in A$ *gilt. Insbesondere ist ein Betrag auf* $\mathbb{Q}$ *nichtarchimedisch, falls* $|n| \leq 1$ *für alle* $n \in \mathbb{Z}$ *gilt.*

Beweis. Wir nehmen zuerst an, dass der Betrag nichtarchimedisch ist. Aus Proposition 2.11 folgt, dass $|\pm 1| = 1$ und mit Lemma 2.12 (b) gilt

$$|a \pm 1| \leq \max\{|a|, 1\}$$

woraus induktiv $|a| \leq 1$ für alle $a \in A$ folgt.

Wir nehmen nun $|a| \leq 1$ für alle $a \in A$ an. Für $m \in \mathbb{N}$ mit $m > 0$ gilt

$$|x+1|^m = |(x+1)^m| = \left|\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} x^k\right| \leq \sum_{k=0}^{m} \left|\binom{m}{k}\right| |x^k| \leq \sum_{k=0}^{m} |x^k| = \sum_{k=0}^{m} |x|^k,$$

da der Binomialkoeffizient eine ganze Zahl ist, gilt $|\binom{m}{k}| \leq 1$. Man beachte nun, dass

$$|x|^k \leq \max\{1, |x|^m\}$$

ist, da falls $|x| \leq 1$, so ist $|x|^k \leq 1$ und falls $|x| > 1$, so ist $|x|^k \leq |x|^m$ für alle $k = 0, \ldots, m$. Hieraus folgt

$$|x+1|^m \leq (m+1)\max\{1, |x|^m\}.$$

Somit gilt für alle $m \in \mathbb{N}$

$$|x+1| \leq \sqrt[m]{m+1}\max\{1, |x|\}.$$

Da Grenzwertbildung Ungleichungen erhält, können wir $m \to \infty$ schicken, woraus

$$|x+1| \leq \max\{1, |x|\}$$

folgt, da $\sqrt[m]{m+1} \to 1$ für $m \to \infty$. □

Bemerkung 2.14. In den Übungen zeigen wir: Falls $\sup\{|n| : n \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{K}\} \leq C$, dann ist der Betrag auf $\mathbb{K}$ nichtarchimedisch und es gilt, dass das Supremum gleich 1 ist. Folglich ist ein Betrag auf einem Körper archimedisch, falls das Bild von $\mathbb{Z}$ in $\mathbb{K}$ unbeschränkt ist. Hieraus folgt wiederum, dass ein Betrag archimedisch ist, falls das *archimedische Axiom* gilt: Für $x, y \in \mathbb{K}$, $x \neq 0$ gibt es ein $n \in \mathbb{N}$, sodass $|nx| > |y|$ ist.

2.3 Topologie

Wir erinnern zunächst an den Begriff eines *metrischen Raumes*.

Definition 2.15. Sei X eine nicht-leere Menge. Eine *Metrik d* auf X ist eine Abbildung

$$d\colon \mathrm{X}\times\mathrm{X}\to\mathbb{R}_{\geq 0}$$

so, dass für alle $x, y, z \in \mathrm{X}$ gilt:

(a) $d(x,y) = 0$ genau dann, wenn $x = y$,

(b) $d(x,y) = d(y,x)$ (Symmetrie),

(c) $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$ (Dreiecksungleichung).

Das Paar (X, d) ist ein *metrischer Raum.*

Jeder Betrag gemäß Definition 2.1 induziert eine Metrik.

Proposition 2.16. *Sei $|\cdot|$ ein Betrag auf $\mathbb{K}$. Dann definiert die Abbildung*

$$d\colon \mathbb{K}\times\mathbb{K}\to\mathbb{R}_{\geq 0},\quad d(x,y) := |x-y|$$

eine Metrik auf $\mathbb{K}$.

Beweis. Übungsaufgabe. □

Bemerkung 2.17. Wie bekannt sein sollte, übertragen sich die Begriffe wie Konvergenz von Folgen und Stetigkeit aus der reellen Analysis auf metrische Räume. Zur Erinnerung erwähnen wir sie hier nochmal: Eine Folge (x_n) in einem metrischen Raum $(\mathrm{X}, d_\mathrm{X})$ konvergiert gegen ein $x \in \mathrm{X}$, falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $\mathrm{N} \in \mathbb{N}$ existiert, sodass für alle $n \geq \mathrm{N}$ gilt

$$d_\mathrm{X}(x_n, x) < \varepsilon.$$

Ferner ist (x_n) eine *Cauchy-Folge* in X, falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein $\mathrm{N} \in \mathbb{N}$ existiert mit

$$d_\mathrm{X}(x_n, x_m) < \varepsilon$$

für $n, m < \mathrm{N}$. Sei $(\mathrm{Y}, d_\mathrm{Y})$ ein weiterer metrischer Raum und $f\colon \mathrm{X}\to\mathrm{Y}$ eine Abbildung. Wir sagen f ist stetig in $x_0 \in \mathrm{X}$, falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass für alle $x \in \mathrm{X}$ mit $d_\mathrm{X}(x, x_0) < \delta$ die Ungleichung

$$d_\mathrm{Y}(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$$

folgt. Ferner nennt man f stetig, falls f stetig in jedem $x_0 \in \mathrm{X}$ ist.

Beispiel 2.18. Betrachten wir $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ und den p-adischen Betrag auf $\mathbb{Q}$ und die Folge $x_n := p^n$, so gilt

$$|x_n|_p = p^{-n} \longrightarrow 0$$

für $n \to \infty$. Also ist (x_n) eine Nullfolge. Definieren wir $s_n := \sum_{k=0}^{n} p^k$, so gilt

$$\sum_{k=0}^{n} p^k = \frac{1-p^{n+1}}{1-p}$$

und wir sehen

$$d\left(s_n, \frac{1}{1-p}\right) = \left|\sum_{k=0}^{n} p^k - \frac{1}{1-p}\right|_p = \left|\frac{-p^{n+1}}{1-p}\right|_p = \left|\frac{1}{1-p}\right|_p p^{-n-1} \longrightarrow 0$$

für $n \to \infty$. Folglich gilt in $(\mathbb{Q}, |\cdot|_p)$, dass $\sum_{k=0}^{\infty} p^k = \frac{1}{1-p}$

In Körper mit nichtarchimedischen Beträgen lassen sich Cauchy-Folgen wie folgt charakterisieren

Lemma 2.19. *Sei $\mathbb{K}$ ein Körper und $|\cdot|$ ein nichtarchimedischer Betrag. Eine Folge (x_n) in $\mathbb{K}$ ist genau dann eine Cauchy-Folge, falls*

$$\lim_{n\to\infty} |x_{n+1} - x_n| = 0.$$

Beweis. Beachte, dass wenn (x_k) eine Cauchy-Folge ist, dann ist der obige Limes wahr. Für $m = n + r > n$ gilt,

$$\begin{aligned} |x_m - x_n| &= |x_{n+r} - x_{n+r-1} + x_{n+r-1} - x_{n+r-2} + \ldots + x_{n+1} - x_n| \\ &\leq \max\{|x_{n+r} - x_{n+r-1}|, |x_{n+r-1} - x_{n+r-2}|, \ldots, |x_{n+1} - x_n|\} \end{aligned}$$

woraus die Behauptung folgt. □

Bemerkung 2.20. Für $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ und $|\cdot|$ der gewöhnliche Betrag gilt die Umkehrung von Lemma 2.19 nicht. Betrachte $x_n = \sqrt{n}$. Dann ist (x_n) keine Cauchy-Folge aber es gilt

$$|x_{n+1} - x_n| = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} \to 0$$

für $n \to \infty$.

Lemma 2.21. *Sei $\mathbb{K}$ ein Körper, $|\cdot|$ ein Betrag auf $\mathbb{K}$ und d die induzierte Metrik. Dann sind folgende Abbildungen*

$$\begin{aligned} \alpha &: \mathbb{K} \times \mathbb{K} \to \mathbb{K}, \quad (x, y) \mapsto x + y, \\ \mu &: \mathbb{K} \times \mathbb{K} \to \mathbb{K}, \quad (x, y) \mapsto xy, \\ \eta &: \mathbb{K} \setminus \{0\} \to \mathbb{K}, \quad x \mapsto x^{-1} \end{aligned}$$

stetig (man beachte, dass man $\mathbb{K} \times \mathbb{K}$ mit der Produktmetrik ausstattet). Weiter gilt

$$||x| - |y|| \leq |x - y|,$$

woraus folgt, dass die Abbildung

$$|\cdot| : \mathbb{K} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

stetig ist.

Beweis. Wir beweisen, dass α stetig ist. Der Rest ist Übungsaufgabe. Die Produktmetrik ist gegeben durch

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) := d(x_1, x_2) + d(y_1, y_2).$$

Sei $(x_0, y_0) \in \mathbb{K} \times \mathbb{K}$ und $\varepsilon > 0$. Wir setzen $\delta := \varepsilon$ und rechnen für alle $(x, y) \in \mathbb{K} \times \mathbb{K}$ mit $d((x_0, y_0), (x, y)) < \delta$

$$\begin{aligned} d(\alpha(x_0, y_0), \alpha(x, y)) &= d(x_0 + y_0, x + y) \\ &= |x_0 + y_0 - x - y| \\ &\leq |x - x_0| + |y - y_0| \\ &= d(x, x_0) + d(y, y_0) \\ &= d((x_0, y_0), (x, y)) < \delta = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Falls die induzierte Metrik von einem nichtarchimedischen Betrag kommt, so hat sie eine besondere Eigenschaft.

Lemma 2.22. *Sei $|\cdot|$ ein Betrag auf $\mathbb{K}$ und d die induzierte Metrik. Dann gilt: Der Betrag ist genau dann nichtarchimedisch, wenn für alle $x, y, z \in \mathbb{K}$*

$$d(x, y) \leq \max\{d(x, z), d(z, y)\}$$

gilt.

Beweis. Wir nehmen zunächst an, dass $|\cdot|$ nichtarchimedisch ist. Dann gilt

$$\begin{aligned} d(x, y) &= |x - y| \\ &= |x - z + z - y| \\ &\leq \max\{|x - z|, |y - z|\} \\ &= \max\{d(x, z), d(y, z)\}. \end{aligned}$$

Gilt andererseits die obige Ungleichung, so rechnen wir mit $z = 0$

$$\begin{aligned} |x + y| &= |x - (-y)| \\ &= d(x, -y) \\ &\leq \max\{d(x, 0), d(-y, 0)\} \\ &= \max\{|x|, |y|\}. \end{aligned}$$

□

Eine von einem nichtarchimedischen Betrag induzierte Metrik hat geometrisch andere Eigenschaften als die vom komplexen Betrag induzierte Metrik auf $\mathbb{C}$. Denn dort sagt die Dreiecksungleichung, dass die Summe der Längen von zwei Seiten eines Dreieckes größer oder gleich der Länge der dritten Seite ist.